

Difracción de Electrónes

Julian Avila *, Laura Herrera *, Bryan Martínez *, y Juan Acuña *

*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Resumen—Electrons were diffracted using a polycrystalline graphite lattice with two different experimental setups. The wavelength of the electrons was then calculated using de Broglie's postulate and their kinetic energy. Finally, Bragg's law was applied to perform a linear fit and obtain the interplanar distances of graphite.

Index Terms—Electron diffraction, de Broglie postulate, Bragg's law and crystalline structure of graphite.

Resumen—Se difractaron electrones mediante una red policristalina de grafito utilizando dos montajes experimentales distintos. A partir de esto, se calculó la longitud de onda de los electrones utilizando el postulado de de Broglie y su energía cinética. Finalmente, se aplicó la ley de Bragg para realizar un ajuste lineal y obtener las distancias interplanares del grafito.

Index Terms—Difracción de electrones, postulado de de Broglie, ley de Bragg y estructura cristalina del grafito.

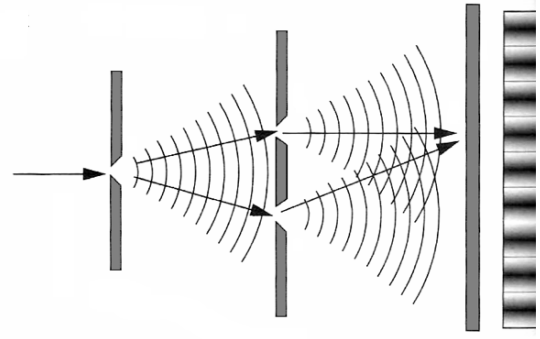


Figura 1. Refracción en ondas.

I. OBJETIVOS

- Calcular las distancias reticulares interplanares del grafito.
- Determinar la longitud de onda de los electrones.
- Evidenciar el comportamiento ondulatorio de los electrones.

II. MARCO TEÓRICO

La hipótesis de De Broglie [1] establece que las partículas materiales tienen propiedades ondulatorias, con una longitud de onda inversamente proporcional a su momento, lo que fue verificado en 1927 mediante la difracción de electrones en cristales [2]. Este fenómeno, característico de las ondas, ocurre cuando su propagación se altera por obstáculos [3], generando interferencias similares a las de la luz (véase la figura 1).

La relación de De Broglie permite calcular la longitud de onda de una partícula a partir de su cantidad de movimiento p y h es la constante de Planck:

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad (1)$$

Para un electrón acelerado por una diferencia de potencial U , su energía total es la suma de su energía en reposo y la energía adquirida del campo eléctrico en donde $K = eU$.

Usando la ecuación de Einstein de la energía total:

$$E = (pc)^2 + (mc^2)^2 \quad (2)$$

La expresión de la energía total del sistema será $E = eU + mc^2$ que remplazando en ecuación (2) y despejando se obtiene:

$$(pc)^2 = (mc^2 + eU)^2 - (mc^2)^2, \quad (3)$$

lo que permite remplazar la expresión de la ecuación (3) en la ecuación (1) de longitud de onda:

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{(eU)^2 + 2eUmc^2}}, \quad (4)$$

la cual muestra explícitamente la dependencia de la longitud de onda con la energía adquirida por el electrón.

Para que sea posible la difracción de los electrones, la longitud de onda debe ser comparable con la distancia interplanar del cristal d visto en la figura 2.

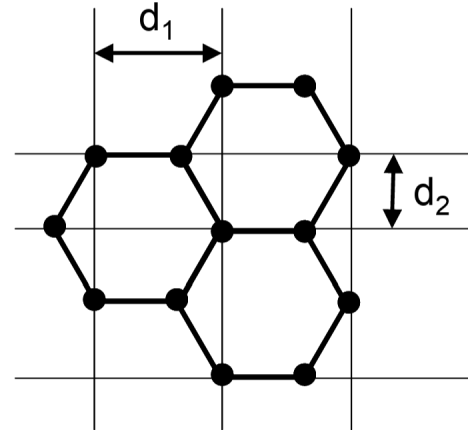


Figura 2. Red cristalina de grafito.

Con la longitud de onda dada por (4), se puede aplicar la ley de difracción de Bragg, dado que el electrón se comporta como se observa en la figura 3.

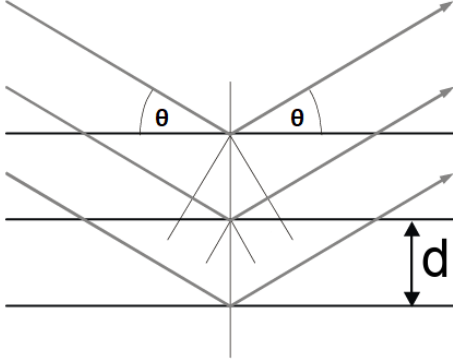


Figura 3. Refracción en ondas al cruzar por dos rendijas.

La ley de Bragg [4] se expresa como:

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad (5)$$

donde θ es el ángulo de refracción y el número entero n representa el orden de difracción, en este experimento se considera $n = 1$ por tratarse de difracción de primer grado, es decir, la diferencia de camino óptico entre rayos reflejados por planos cristalinos consecutivos es exactamente una longitud de onda.

Considerando ángulos pequeños, se puede aproximar $\sin 2\theta \approx 2 \sin \theta = \frac{r}{R}$, y al despejar en (5), se obtiene una ecuación lineal:

$$r = \frac{2R}{d} \lambda. \quad (6)$$

Para determinar la distancia interplanar del material, se puede aplicar la ecuación (6), lo que lleva a la expresión para d dependiente del montaje experimental.

$$d = \frac{2R}{a}. \quad (7)$$

$$d = \frac{L}{a} \quad (8)$$

III. MONTAJE EXPERIMENTAL

El tubo de difracción de electrones se conectó a una fuente de potencial, la cual se varió entre 3.0 kV y 5.0 kV, con el fin de acelerar los electrones y dirigirlos hacia una lámina de grafito que actúa como rejilla de difracción.

Una vez difractados, los electrones generan un patrón de interferencia que puede observarse en una pantalla. En el caso del tubo cilíndrico, esta pantalla se encuentra a una distancia de 13.5 cm [5], como se muestra en la figura 4.

Para este experimento, también se utilizó un segundo montaje con un tubo de forma esférica, en el cual la pantalla está situada

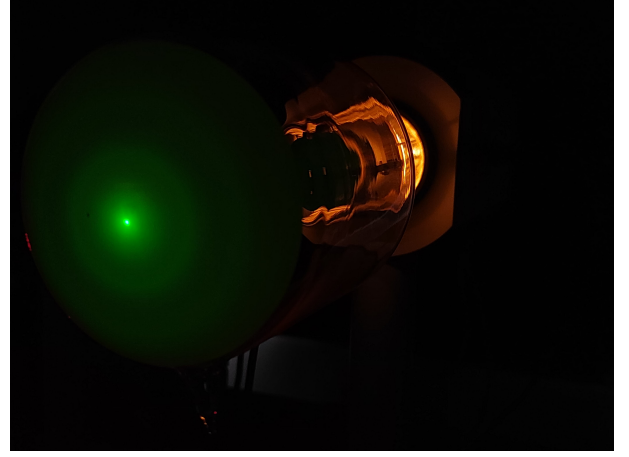


Figura 4. Patrón de interferencia en el tubo cilíndrico.

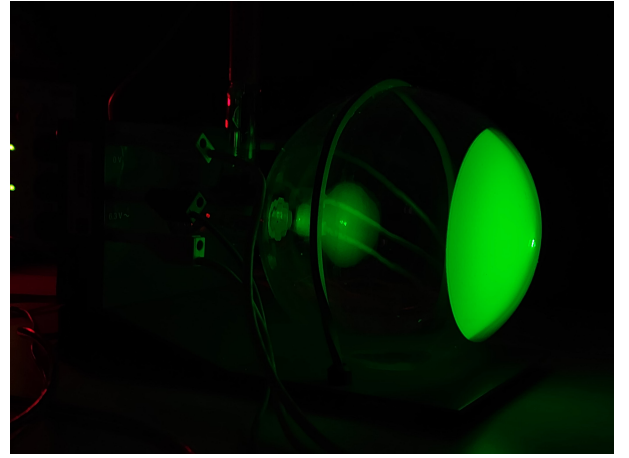


Figura 5. Patrón de interferencia en el tubo esférico.

a 65.0 mm [6], distancia que corresponde al radio de curvatura, como se ilustra en la figura 5.

Una vez obtenido el patrón de interferencia, se utilizó un calibrador de Vernier para medir los radios de los dos anillos que se generan, siendo r_1 el radio correspondiente al anillo interior y r_2 el correspondiente al exterior. Esto se hizo para cada incremento del potencial de la fuente, los cambios fueron de 0.5 kV.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En los cuadros I y II se presentan los radios medidos de los anillos del patrón de interferencia, obtenidos para distintos potenciales de aceleración en los montajes de tubo esférico y cilíndrico, respectivamente. Asimismo, se muestra la longitud de onda asociada del electrón λ , calculada a partir de la ecuación (4), junto con su desviación estándar correspondiente σ_λ .

Se observa una relación proporcional entre r y λ , en coincidencia con la teoría. A partir de una regresión lineal de cada radio en función de la longitud de onda, se obtienen las figuras 6 y 7. Utilizando las pendientes obtenidas y las relaciones ecuaciones (7) y (8), se determinan los parámetros de distancia interplanar presentados en cuadro III.

U [kV]	r_1 [cm]	r_2 [cm]	λ [pm]	σ_λ [pm]
3.5	1.56	2.60	20.6	0.3
4.0	1.44	2.41	19.3	0.2
4.5	1.34	2.37	18.2	0.2
5.0	1.30	2.22	17.3	0.2

Cuadro I
DATOS DEL MONTAJE DE TUBO ESFÉRICO.

U [kV]	r_1 [cm]	r_2 [cm]	λ [pm]	σ_λ [pm]
3.0	1.48	2.68	22.3	0.4
3.5	1.30	2.32	20.6	0.3
4.0	1.30	2.28	19.3	0.2
4.5	1.25	2.03	18.2	0.2
5.0	1.18	2.00	17.3	0.2

Cuadro II
DATOS DEL MONTAJE DE TUBO CILÍNDRICO.

Tubo	r	d [pm]
Esférico	r_1	173.5
	r_2	123.4
Cilíndrico	r_1	265.6
	r_2	108.4

Cuadro III
PARÁMETROS DE DISTANCIA INTERPLANAR OBTENIDOS.

Los radios interiores se originan debido a una mayor distancia recorrida por los electrones, lo que se refleja en los valores obtenidos para d .

V. CONCLUSIONES

Se calcularon las distancias interplanares del grafito, obteniendo $d_1 = 173.5$ pm y $d_2 = 123.38$ pm para el montaje con tubo esférico, mientras que para el montaje con tubo cilíndrico se obtuvo $d_1 = 265.6$ pm y $d_2 = 108.37$ pm. Además, se determinaron las longitudes de onda para distintos valores de diferencia de potencial, observándose que esta es inversamente proporcional a la longitud de onda, en concordancia con el postulado de de Broglie. Asimismo, se verificó que el diámetro de los círculos concéntricos en el patrón de difracción es inversamente proporcional a la diferencia de potencial. Esto se debe a que, al aumentar la energía cinética, los electrones se difractan en un ángulo menor. Finalmente, se evidenció el comportamiento ondulatorio de los electrones a partir el patrón de interferencia generado.

REFERENCIAS

- [1] Louis de Broglie. «Recherches sur la théorie des quanta». En: *Annales de Physique* 10 (1924), págs. 22-128. DOI: [10.1002/andp.19243690302](https://doi.org/10.1002/andp.19243690302).
- [2] C.J. Davisson y L.H. Germer. «Diffraction of electrons by a crystal of nickel». En: *Nature* 119 (1927), págs. 558-560. DOI: [10.1038/119558a0](https://doi.org/10.1038/119558a0).
- [3] J.J. Thomson. «The diffraction of cathode rays by a crystal of graphite». En: *Nature* 122 (1928), págs. 523-524. DOI: [10.1038/122523a0](https://doi.org/10.1038/122523a0).
- [4] W.H. Bragg y W.L. Bragg. «The Reflection of X-rays by Crystals». En: *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 88.605 (1913), págs. 428-438. DOI: [10.1098/rspa.1913.0040](https://doi.org/10.1098/rspa.1913.0040).
- [5] LD Didactic GmbH. *Electron Diffraction Tube (555 626)*. Instruction sheet 555 626. URL: <https://www.leybold-shop.com/electron-diffraction-tube-555626.html>.
- [6] PHYWE SYSTEME GMBH. *Electron diffraction*. URL: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/5_1_13_Electron_diffraction%5B1%5D.pdf.

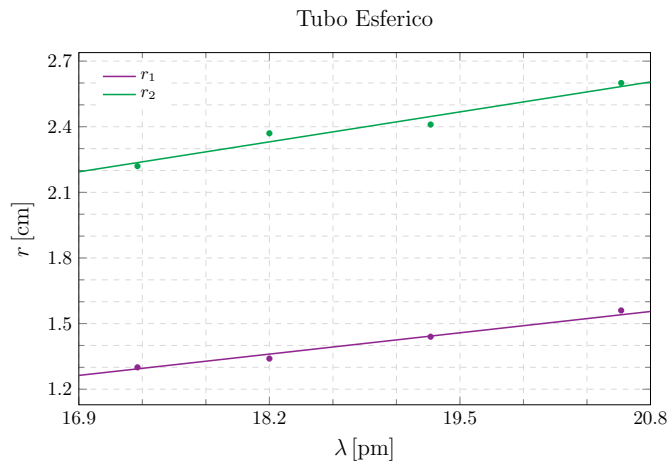


Figura 6. Regresión lineal de los datos obtenidos con el montaje de tubo esférico.

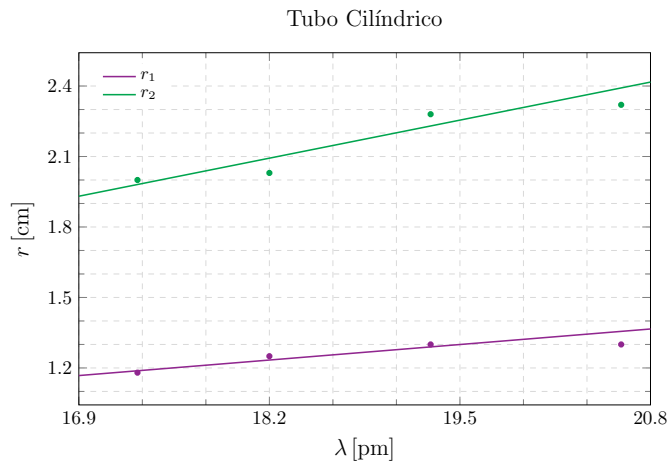


Figura 7. Regresión lineal de los datos obtenidos con el montaje de tubo cilíndrico.